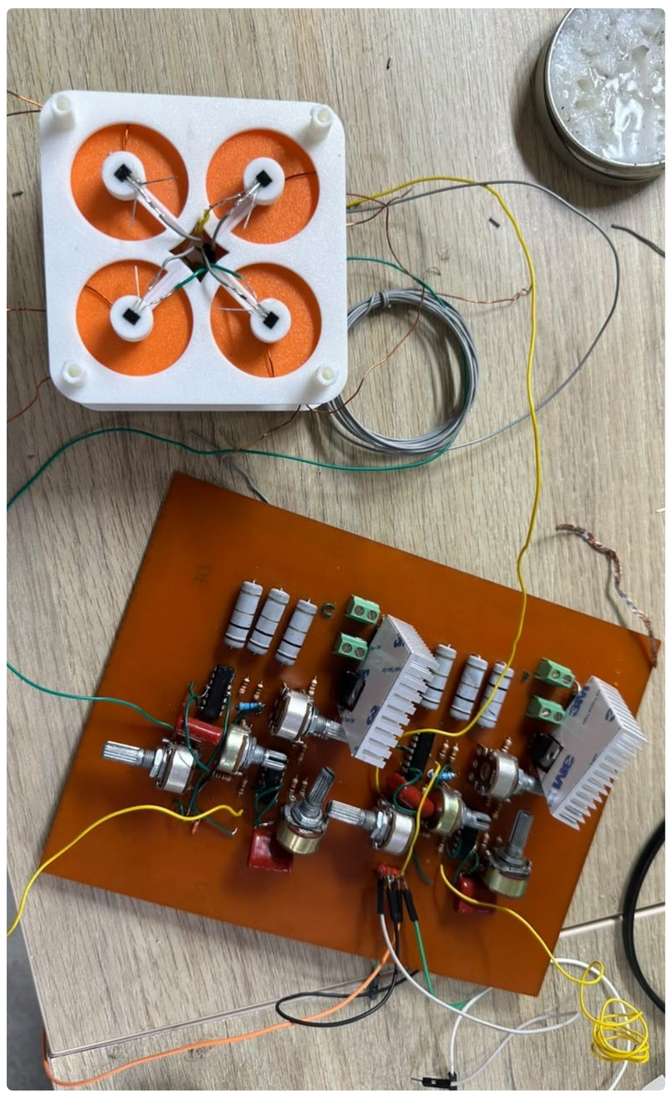


Levitador magnético con control PID analógico

Brahiam Alberto Campiño Romero y María José Palacios

Ingeniería Electrónica · Universidad de Ibagué · Electrónica II y Teoría Electromagnética

Introducción



Un imán de neodimio flota sin tocar nada, sostenido por 4 bobinas.

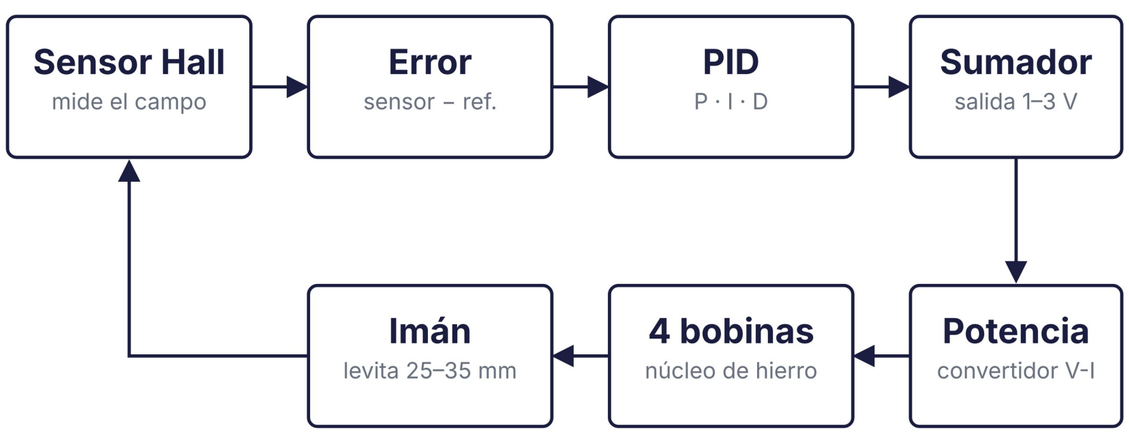
Sin control es inestable (teorema de Earnshaw): hay que corregirlo en tiempo real.

Lo logra un PID 100 % analógico, sin microcontrolador.

Objetivos

1. Estabilizar un imán en el aire con 4 bobinas y 4 controladores PID analógicos.
2. Diseñar, simular y medir cada etapa del controlador.
3. Construir la estructura impresa en 3D y las placas para el montaje final.

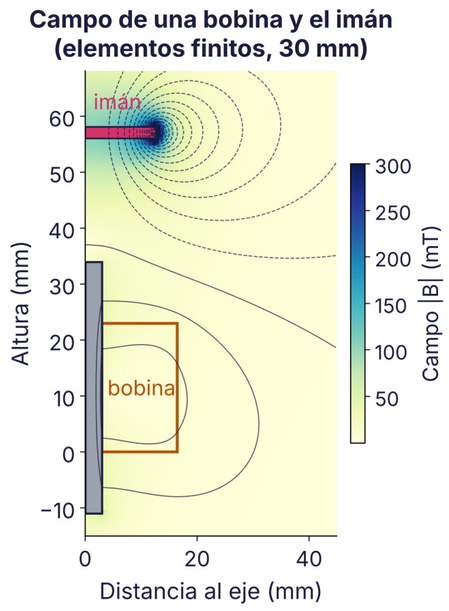
Así funciona el lazo de control

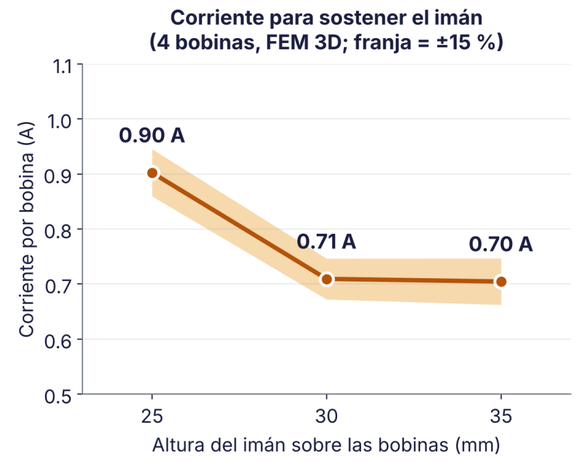


Si el imán se mueve, el sensor lo detecta y el lazo se corrige solo

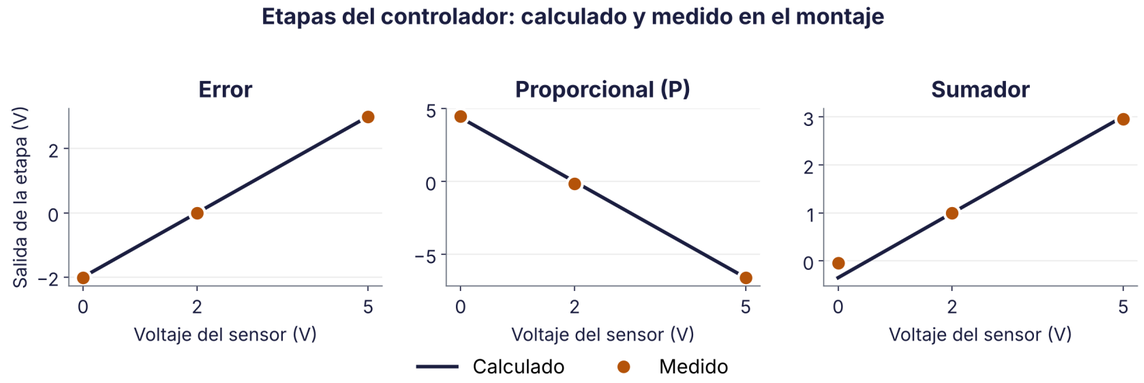
4 controladores idénticos, uno por bobina

Resultados

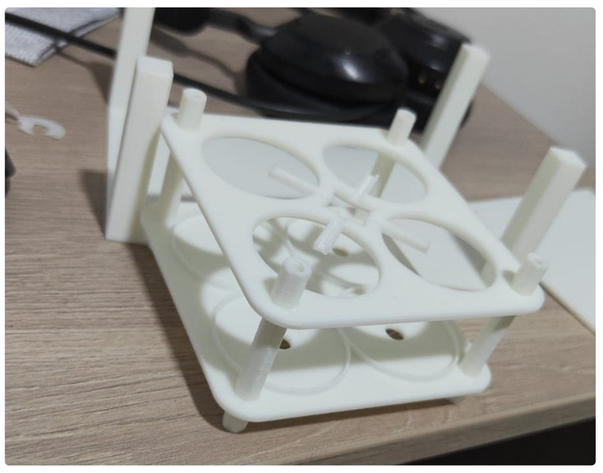




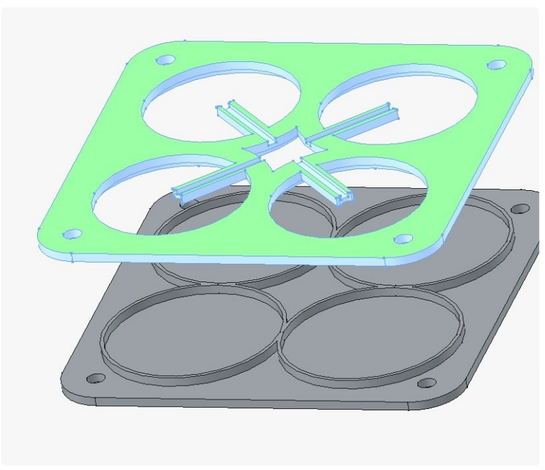
Campo y corriente: elementos finitos con solvers propios en Python (no FEMM). Medidas: multímetro en protoboard, ±16 V.



Conclusiones



Estructura impresa en 3D



Diseño CAD, vista explosionada

Las etapas medidas coinciden con el cálculo (diferencia ≤ 2 %).

La simulación estima unos 0,7 A por bobina a 30 mm de altura (±15 %).

Falta la prueba final de levitación con las 4 bobinas.